Solución de la pregunta 18

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA (M2)

A y B son puntos de una circunferencia de centro O, y C está en el arco mayor AB. Se puede determinar la medida del ángulo ACB, si:

(1) El arco menor AB mide $100\,^\circ$.
(2) En el triángulo AOB, el ángulo OAB mide $40\,^\circ$.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1) por sí sola
El ángulo inscrito ACB subtiende el arco menor AB: mide la mitad, $50\,^\circ$. Basta.

2 Analiza (2) por sí sola
OA = OB (radios), así que el triángulo AOB es isósceles: $\angle OBA = 40\,^\circ$ y $\angle AOB = 180\,^\circ - 80\,^\circ = 100\,^\circ$. Con el ángulo central, $\angle ACB = 50\,^\circ$. Basta.

3 Concluye
Cada una por sí sola es suficiente: alternativa D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta (2) sin notar que OA y OB son radios: el triángulo AOB es isósceles.

B) Descarta (1), que da directamente el arco que subtiende el ángulo.

C) No hace falta juntarlas: cada una entrega el ángulo central.

E) Con cualquiera se obtiene 50°.

Idea clave. En la circunferencia, los triángulos con dos radios como lados son isósceles: es un dato "escondido" que suele bastar.